

# Manual de Uso do UXSentinel Studio

Guia prático, acessível e desmistificado para controle de qualidade visual, testes automatizados e auditoria de experiência do usuário com inteligência artificial.

**Produto:** UXSentinel Studio

**Versão:** 1.0.0 (Homologada)

**Público-Alvo:** Analistas de QA, Designers,  
Devs e Gestores

**Finalidade:** Padronização da Qualidade de  
Software

# 1. Visão Geral e Propósito

O **UXSentinel Studio** é um ambiente visual e interativo desenvolvido para simplificar radicalmente a auditoria de interfaces web. Ele atua como um *"Auditor de Qualidade Digital"* incansável: abre as telas do seu sistema automaticamente, fotografa cada etapa, inspeciona se há elementos quebrados, textos em outro idioma, contrastes ilegíveis ou botões fora do lugar, e entrega relatórios detalhados com notas de saúde de 0 a 100.

 **Para que serve na prática?**

Imagine que um programador alterou uma cor ou mudou um formulário. Sem o Studio, uma pessoa teria que entrar no site, clicar em dezenas de botões no computador e no celular para ver se algo quebrou. Com o UXSentinel Studio, você apenas clica em **"Executar"** e ele faz essa checagem completa em segundos!

## Os Três Pilares da Padronização da Qualidade

- **Rigor Visual e Matemático:** Medição precisa de pixels, distorções, tamanhos de fontes e conformidade internacional de acessibilidade (WCAG 2.2).
- **Inteligência Cognitiva:** Avaliação contextual através de Visão Computacional (VLM), identificando se a tela parece profissional, desorganizada ou confusa para o usuário real.
- **Zero Falsos Positivos:** O Studio utiliza árbitros de checagem cruzada para garantir que alarmes falsos nunca interrompam a equipe.

## Arquitetura em 3 Colunas Produtivas (Layout Estilo A)

A interface do Studio foi ergonomicamente projetada para permitir que qualquer usuário trabalhe confortavelmente em uma única tela:

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOPBAR:  UXSentinel Studio · Cenários   Config   Histórico · Status                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>COLUNA 1<br/>(260px)</div> <div> Catálogo<ul style="list-style-type: none"><li>• Meus Cenários</li><li>• Biblioteca</li><li>• Filtros</li></ul></div> | <div>COLUNA 2<br/>(Flexível - Centro)</div> <div> Editor Visual / YAML<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistente IA em Português</li><li>• Live Preview (Foto ao Vivo)</li><li>• Atalho Ctrl+S e Autosave</li></ul></div> | <div>COLUNA 3<br/>(320px)</div> <div> Medidor de Saúde<ul style="list-style-type: none"><li>• Falhas Detectadas</li><li>• Console de Logs</li><li>• Detalhes do Erro</li></ul></div> |

## 2. Especificações Técnicas

Esta seção reúne os dados técnicos, parâmetros de desempenho e dimensões de engenharia que fundamentam o UXSentinel Studio, assegurando estabilidade em qualquer computador corporativo ou esteira de integração contínua (CI/CD).

### Dados de Desempenho e Recursos do Sistema

| Parâmetro                 | Especificação Homologada          | Impacto Prático para o Usuário                                          |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de Inicialização    | Inferior a 1,2 segundos           | O Studio sobe instantaneamente ao digitar o comando no terminal.        |
| Consumo de Memória (RAM)  | 65 MB a 180 MB em pico            | Leve o suficiente para rodar tranquilamente em notebooks corporativos.  |
| Comunicação em Tempo Real | Server-Sent Events (SSE) nativo   | Atualizações fluidas na tela sem recarregar a página e sem travar.      |
| Armazenamento em Fila     | Cap FIFO de 50 execuções          | Mantém o histórico recente sem risco de esgotar o disco ou a memória.   |
| Conexão de Rede           | Loopback estrito (127.0.0.1:8765) | <b>Segurança Máxima:</b> o Studio não abre portas externas na internet. |

### Dimensões de Telas e Dispositivos (Multi-Viewport)

O Studio permite auditar o mesmo fluxo simulando os principais formatos de tela do mercado:

| Perfil           | Resolução em Pixels | Proporção | Objetivo de Inspeção                                                      |
|------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Desktop Full HD  | 1920 × 1080         | 16:9      | Visualização ampla em monitores de escritório, barras e menus laterais.   |
| Desktop Compacto | 1440 × 900          | 16:10     | Padrão dominante em notebooks corporativos e laptops.                     |
| Tablet           | 768 × 1024          | 3:4       | Comportamento de tabelas sem rolagem e colapso de menus para hambúrguer.  |
| Mobile Standard  | 375 × 812           | 9:19.5    | Inspeção crítica de quebra de texto, transbordamento horizontal e botões. |

### Segurança e Isolamento de Credenciais

 **Proteção de Segredos e Senhas Corporativas:**  
O Studio implementa a política de **Zero Vazamento**. Chaves de API, senhas e tokens de integração (Jira e IA) são gravados em arquivo com permissão estrita de sistema 0600 (legível apenas pelo seu usuário). Na tela de configuração, senhas nunca são exibidas em texto puro — aparecem apenas com o indicador seguro **Configurado: Sim**.

### 3. Critérios de Aceitação da Qualidade

Para que um produto digital seja considerado **Conforme**, ele deve satisfazer regras objetivas. O UXSentinel Studio padroniza essas regras dividindo os defeitos em quatro classes de severidade.

#### Matriz de Classificação de Defeitos

| Severidade | O que define o defeito?                                                                                              | Exemplo Típico                                                                      | Ação Requerida                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BLOQUEANTE | A tela não carrega, ocorrem erros HTTP 500/Crash de JavaScript, ou um botão de ação indispensável não responde.      | Tela branca (WSOD); botão "Finalizar Compra" travado; formulário que não envia.     | <b>Parada Imediata:</b> impede publicação em produção até ser corrigido. |
| ALTA       | Conteúdo cortado, transbordamento lateral de tela no celular, termos em idioma estrangeiro no meio do sistema.       | Tabela que ultrapassa a tela do celular; texto "Submit Order" em tela em português. | Correção obrigatória na sprint ou versão atual.                          |
| MÉDIA      | Contraste de cor ilegível (texto cinza claro em fundo branco), espaçamento visual desalinhado, campos fora de ordem. | Texto ilegível sob luz solar; ícone sobreposto ao texto explicativo.                | Ajuste recomendado para garantir conformidade legal (WCAG).              |
| BAIXA      | Pequenos detalhes estéticos, oportunidades de modernização de CSS, pequenas inconsistências visuais.                 | Falta de efeito hover em botão secundário; sugestão de arredondamento de borda.     | Melhoria estética a ser planejada conforme prioridade.                   |

#### O Termômetro de Qualidade (Score Ring de UX)

Ao final de cada inspeção, o Studio sintetiza o estado da tela em uma pontuação ponderada de **0 a 100**:

|                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>90 a 100</div> <div>EXCELENTE</div> <div>Interface impecável, acessível e sem falhas graves. Pronta para lançamento.</div> | <div>75 a 89</div> <div>BOM</div> <div>Funcionalidade perfeita com pequenos detalhes estéticos a polir.</div> | <div>50 a 74</div> <div>ATENÇÃO</div> <div>Existem problemas visíveis de responsividade ou tradução. Requer ajuste.</div> | <div>0 a 49</div> <div>CRÍTICO</div> <div>Presença de falha bloqueante ou quebra estrutural severa. Não publicar.</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Instruções de Uso Passo a Passo

Siga este roteiro prático para operar o Studio com facilidade, mesmo sem conhecimento prévio de programação:

### 1 Inicializando o Studio

Abra o terminal e digite: `uxsentinel-studio`. O navegador abrirá automaticamente em `http://127.0.0.1:8765/?token=...` com o token de sessão configurado.

### 2 Navegando no Catálogo e Projetos (Coluna 1 · Esquerda)

Altere entre projetos cadastrados no **Seletor de Projetos** ou adicione novas pastas via **+**. Os testes são agrupados em uma árvore hierárquica colapsável por projeto. Localize cenários usando a busca instantânea ou os filtros rápidos. Clique em **"+ Novo Cenário"** para criar um teste novo.

### 3 Editando e Salvando (Coluna 2 · Centro)

Altere as etapas no editor com destaque de sintaxe. Suas alterações contam com **Autosave (1s)** e atalho `Ctrl+S`. Se houver erro de sintaxe, o Studio alerta antes de rodar.

### 4 Criando Testes com o Assistente de IA

Abra a aba **"Assistente IA"**, descreva o teste em português (ex: *"Acesse o login, digite as credenciais e cheque se o menu abre em português"*) e clique em **"Gerar Cenário"**.

### 5 Executando e Acompanhando ao Vivo (Live Preview)

Clique em **"▶ Executar Agora"**. O modo *Dual-Mode* abre as capturas da tela em tempo real, mostrando o robô navegando e clicando exatamente como um usuário humano.

### 6 Examinando Falhas e Recomendações (Coluna 3 · Direita)

Consulte o **Score Geral de Saúde** e a lista de defeitos. Cada cartão detalha o problema encontrado e traz uma *Sugestão Prática de Correção* pronta para o desenvolvedor.

## 5. Configurações, Histórico e Glossário

### Seletor de Projetos e Agrupamento Hierárquico no Studio

No topo da barra lateral esquerda, o **Seletor de Projetos** permite transitar instantaneamente entre diferentes aplicações e pastas cadastradas no catálogo global ( `~/config/uxsentinel/config.yaml` ):

- **Dropdown de Seleção Ativa:** Escolha entre visualizar "🌐 *Todos os Projetos*" de forma consolidada ou focar especificamente em um projeto ativo.
- **Adição Rápida de Projetos (+):** Abra o modal para cadastrar o nome e o caminho absoluto de qualquer pasta do sistema contendo cenários YAML, integrando-a ao Studio em tempo real.
- **Árvore Hierárquica Colapsável:** Os cenários são agrupados visualmente por projeto com badges numéricos de contagem e pastas expansíveis/colapsáveis (▼), separando os testes do negócio da biblioteca embutida.

### Aba "Configurações" (Topbar)

Acesse **"Configurações"** para personalizar o comportamento do UXSentinel e auditar o ambiente:

- **Localização dos Arquivos de Configuração:** Mapeia os caminhos absolutos do *Arquivo Ativo em Uso*, da *Configuração Global do Usuário* (XDG em `~/config/uxsentinel/config.yaml` com permissão restrita 0600), da *Configuração Local do Projeto* (detectada no workspace), do arquivo de *Variáveis de Ambiente* (.env) e do *Diretório Raiz do Projeto*.
- **Modo do Navegador:** Ative *"Modo Headless"* para testes em segundo plano, ou desative para ver a janela física abrindo.
- **Integração com Jira:** Conecte sua conta do Jira para abertura automática de cards de bug com foto anexada. Teste com o botão *"Testar Conexão"*.
- **Provedores de IA:** Escolha entre Google Gemini, Anthropic Claude ou OpenAI informando sua chave com segurança.

### Aba "Histórico de Relatórios"

Permite auditar execuções passadas com data, status, duração e link direto para o relatório navegável em HTML com galeria de fotos e gravação de vídeo/GIF da sessão.

### Glossário Amigável de Termos

| Termo                    | Significado em Linguagem Simples                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenário (YAML)           | Receita passo a passo em formato de texto limpo: <i>"vá para a página X, clique no botão Y, tire uma foto e analise"</i> .                 |
| Checkpoint               | Momento de parada onde o robô tira uma foto de alta resolução e aciona a inteligência artificial para avaliar a tela.                      |
| Self-Healing (Auto-Cura) | Tecnologia inteligente: se um botão mudou de código mas continua visível na tela, o robô acha o botão pela visão e clica nele mesmo assim! |
| Viewport                 | O tamanho virtual da janela de visualização (ex: tamanho de tela de um computador vs. tamanho de tela de um smartphone).                   |
| WCAG / Acessibilidade    | Normas internacionais para garantir que pessoas com limitações visuais ou daltonismo consigam usar o sistema sem barreiras.                |

✓

**Boas Práticas para a Padronização da Qualidade:**  
Execute os cenários antes de qualquer deploy em produção. Priorize sempre a correção imediata de falhas classificadas como **Bloqueantes** e **Altas**. Mantenha os cenários organizados por jornada do cliente (Ex: *Login*, *Compra*, *Emissão de Relatório*).